

Durée : 4H00

Vendredi 07 mars 2025

Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Suspension de voiture ($\approx 25\%$ du barème)

Les suspensions d'un véhicule ont pour objectif principal d'assurer la meilleure tenue de route possible, de façon à garantir la sécurité des occupants. Il existe de nombreux types de suspensions dont le rôle est notamment de contrôler le déplacement vertical d'un véhicule (**figure 1**). Différents éléments participent à l'amortissement mais tous les effets seront ramenés au niveau des suspensions dont seul le déplacement vertical est étudié. L'étude est menée en référentiel galiléen et l'on note $\vec{g} = -g\vec{u}_z$ l'accélération du champ de pesanteur.

- 1- Donner un exemple de référentiel galiléen. Préciser le ou les liens qui existent entre deux référentiels galiléens.

Le véhicule, de masse M , repose de façon équivalente sur quatre amortisseurs supposés identiques. On note m la masse supportée par un seul amortisseur.

- 2- Quelle masse m supporte un amortisseur ?

• Partie A : Suspension sans amortissement

On modélise la suspension sans amortisseurs d'une voiture par un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , sur lequel repose la masse m (**figure 2**).

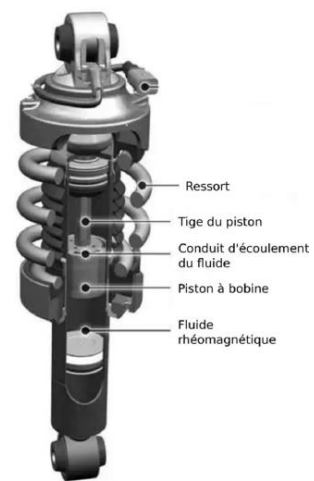


Figure 1 – Schéma d'une suspension à ressort avec amortisseur

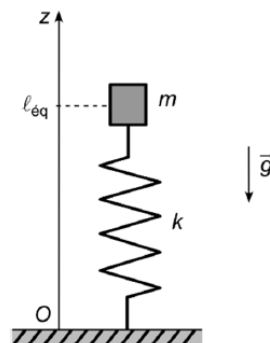


Figure 2 – Modélisation d'une suspension à ressort

- 3- Rappeler l'expression de la force de rappel d'un ressort, notée $\vec{F}$. On s'appuiera sur schéma pour illustrer la relation, et on définira un vecteur unitaire.
- 4- Déterminer la longueur à l'équilibre du ressort ℓ_{eq} , en fonction de g , k , ℓ_0 et de m .
- 5- Etablir l'équation différentielle du système. On posera $z = \ell - \ell_{eq}$.
- 6- Donner, en fonction de k et de m , l'expression de la pulsation propre ω_0 du système. Justifier son expression par une analyse dimensionnelle.

Une association simple de deux ressorts peut se faire en série ou en parallèle (**figure 3**). Soient deux ressorts de longueur à vide identique ℓ_0 et de constantes de raideur k_1 et k_2 . Selon l'association réalisée, la constante de raideur équivalente vaut k_s en série ou k_p en parallèle.

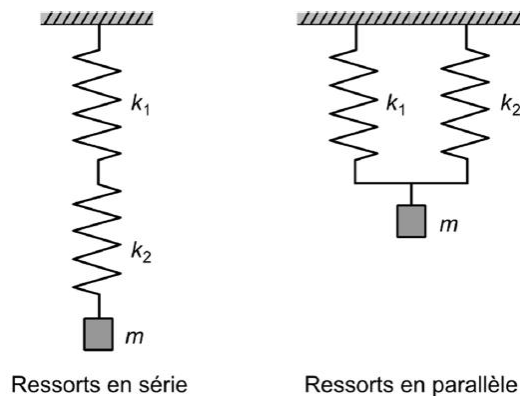


Figure 3 – Associations série et parallèle de deux ressorts

- 7- Démontrer que, pour une association de deux ressorts en parallèle, $k_p = k_1 + k_2$. On suppose-ra que les deux ressorts ont la même longueur à vide ℓ_0 .
- 8- Les quatre amortisseurs étant supposés identiques, donner l'expression de la constante de raideur équivalente k_v de l'ensemble du véhicule, en fonction de la constante k de l'un d'entre eux.
- 9- En déduire l'expression de la pulsation propre de la voiture Ω_0 en fonction de ω_0 .

• Partie B : Suspension sans amortissement

Pour le confort des occupants du véhicule, il est préférable d'en réduire rapidement les oscillations. Pour ce faire, la suspension comporte un dispositif amortisseur (**figure 4**) qui exerce une force de frottement fluide $\vec{F}_f$.

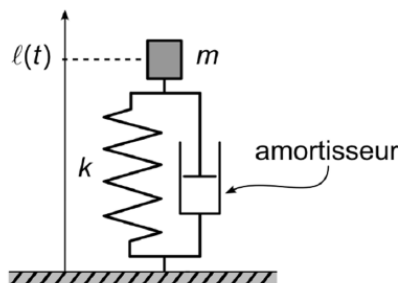


Figure 4 – Suspension avec amortisseur

La force de frottement fluide s'écrit :

$$\vec{F}_f = -h \frac{dz}{dt} \vec{u}_z$$

Avec $z(t) = \ell(t) - \ell_0 + \frac{mg}{k}$ la variable repérant la position de la masse m à partir de sa position d'équilibre.

- 10- Montrer que l'équation différentielle du mouvement vertical d'un amortisseur de la voiture soutenant la masse m se met sous la forme :

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = 0$$

et déterminer les expressions de ω_0 et Q en fonction de k , h et de m .

- 11- En déduire, en fonction de h et de m , la valeur limite k_c de k permettant le retour le plus rapide du système à sa position d'équilibre (régime critique).
- 12- À la construction du véhicule, le régime d'oscillations correspond au régime apériodique. Si l'on charge trop le véhicule, existe-t-il un risque de passer en régime pseudopériodique ?

L'amortisseur a été soumis à une excitation sinusoïdale de fréquence variable et l'amplitude des oscillations obtenues a été enregistrée pour différentes valeurs de m , ce qui a permis d'obtenir les courbes de résonance de la **figure 5**.

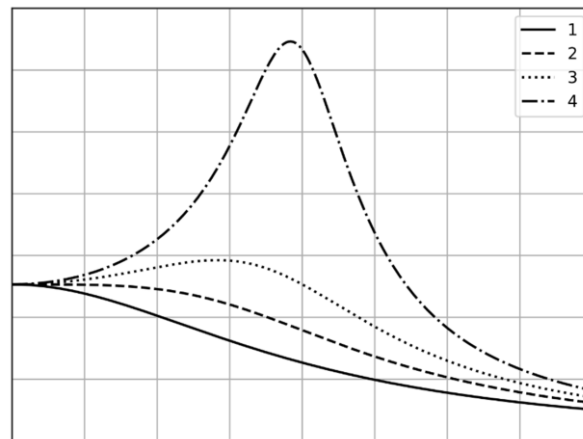


Figure 5 – Courbes de résonance

13- Proposer des grandeurs pour l'axe des abscisses et des ordonnées de la **figure 5**.

14- Expliquer quelle courbe correspond à la masse la plus élevée.

Exercice 2 : Montagne russe ($\approx 21\%$ du barème)

On considère le jeu d'enfants suivant composé d'un petit chariot mobile sur une piste de fête foraine miniature dans lequel reposent deux passagers. L'ensemble de masse m et de dimension négligeable est mobile sans frottement (hors portion GH) sur cette piste située dans un plan vertical. La piste est formée de plusieurs parties comme le montre la **figure 6**.

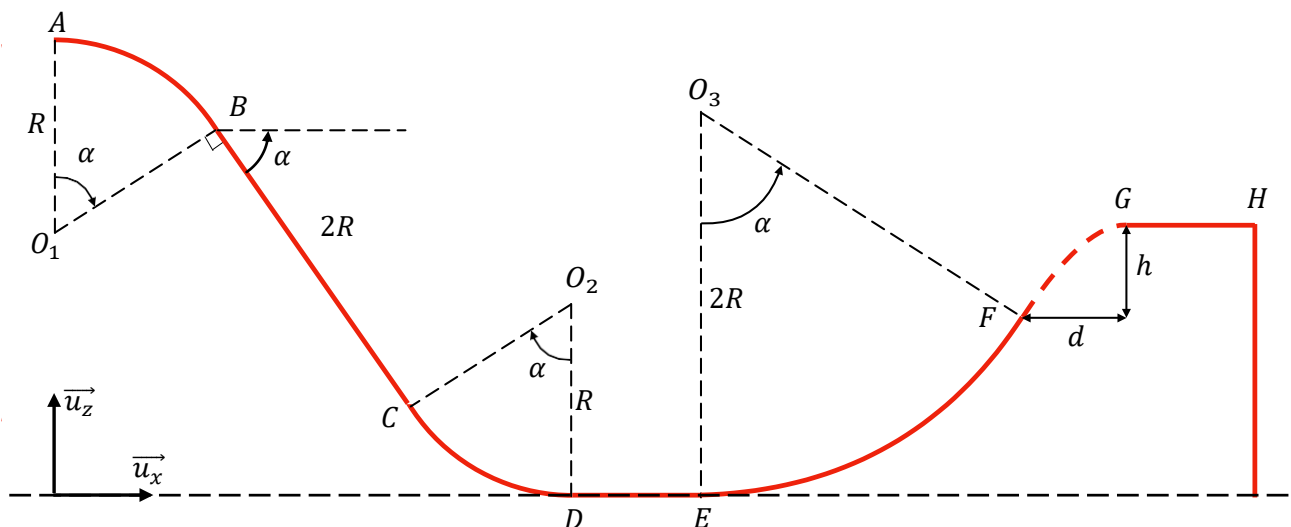


Figure 6 – Trajectoire effectuée par le chariot

- * AB : partie circulaire de centre O_1 , de rayon $R = 40 \text{ cm}$ et d'angle $\alpha = 30^\circ$.
- * BC : partie rectiligne inclinée de longueur $2R$ se raccordant tangentiellement à AB et CD .
- * CD : partie circulaire de centre O_2 , de rayon R et d'angle α .
- * DE : partie rectiligne se raccordant tangentiellement à CD et EF .
- * EF : partie circulaire de centre O_3 , de rayon $2R$ et d'angle α .

La piste est interrompue entre F et G . Le chariot d'écrit alors une portion de parabole qui se raccorde à la piste en G (sommet de la parabole). Puis il arrive sur la piste GH recouvert d'un revêtement rugueux et on veut qu'il s'arrête en H afin de garantir des sensations fortes mais aussi l'intégrité physique des passagers.

1- A partir du principe fondamental de la dynamique, établir le théorème de la puissance cinétique, puis le théorème de l'énergie cinétique.

- 2- En prenant comme origine des altitudes le point O_1 , Déterminer, en utilisant un théorème énergétique, la vitesse du chariot v_B en B en fonction de g , R et α .
- 3- Quelle est l'expression de l'accélération $\vec{a}$ et de la vitesse $\vec{v}$ dans la base $(\vec{u}_R, \vec{u}_\theta)$ définie comme sur la **figure 7** ? En déduire une expression de la vitesse angulaire $\dot{\theta}_B$ au point B .
- 4- Montrer alors que la réaction normale du support $\vec{N}_B$ s'écrit en B sous la forme :

$$\vec{N}_B = mg(3 \cos(\alpha) - 2)\vec{u}_R$$

- 5- Pour quelle valeur de α le chariot quitte-t-il éventuellement la piste en B ? Que se passe-t-il ici ?
- 6- On prend maintenant comme origine des altitudes le point D (ou E) : $z_D = z_E = 0$. Quelle est alors l'altitude z_A du point A ? et z_F pour le point F ?
- 7- Montrer, en utilisant le théorème de l'énergie mécanique, que la norme de la vitesse du chariot au point F , s'écrit : $v_F = \sqrt{4gR \sin(\alpha)}$

Le chariot fait une portion de trajectoire parabolique FG (on rappelle que G est le sommet de la parabole). La norme vitesse v_G est alors : $v_G = \sqrt{4gR \sin(\alpha)} \cos(\alpha)$
 A partir du point G , le chariot effectue un mouvement rectiligne.

- 8- Sur la partie GH , il s'exerce une force de frottement solide $\vec{T}$ obéissant à la relation :

$$T = f_D N$$

entre les composantes de la réaction $\vec{T}$ et $\vec{N}$ du rail sur le wagon, en notant f_D le coefficient de frottement dynamique, T et N leur norme respective. Exprimer T en fonction de f_D , m et g .

- 9- En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer en fonction de R , g , α et f_D la distance $d' = GH$ à choisir pour que le chariot s'arrête en H et ne tombe pas dans le vide.

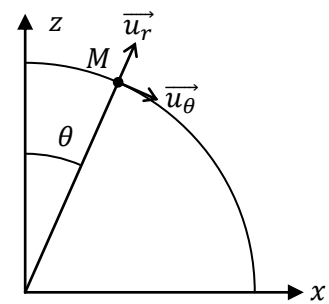


Figure 7

Exercice 3 : Fort Boyard – Epreuve de la cloche ($\approx 26\%$ du barème)

Parmi les épreuves de Fort Boyard soumises aux candidats, on s'intéresse à l'épreuve de la cloche. Le candidat est attaché debout sur un trapèze, ce dernier faisant initialement un angle de 20° par rapport à la verticale. Celui-ci est lâché sans vitesse initiale et décrit un mouvement oscillant. Ses équipiers vont alors tirer sur une corde pour donner de plus en plus d'amplitude au trapèze, tout comme s'ils sonnaient une cloche. Le candidat malmené pourra attraper l'indice qui se trouve suspendu en hauteur à condition que l'amplitude des oscillations soit suffisante. Pour une efficacité maximale, la technique consiste à tirer sur la corde à un certain moment afin d'en augmenter l'amplitude à chaque oscillation.



Figure 8 – Épreuve de la cloche

On étudie tout d'abord le mouvement du système {candidat+trapèze}, sans l'intervention des coéquipiers, effectuant des oscillations libres. On modélise la situation par un pendule simple ponctuel M de masse m , attaché à l'extrémité d'un fil souple de masse négligeable, inextensible de longueur fixe ℓ_0 et dont l'autre extrémité O est fixe, plongé dans le champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{u}_x$

(voir **figure 9**). Dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}$ supposé galiléen, le mouvement du point M est plan, sa position étant repérée par l'angle θ . On néglige tout frottement. À l'instant initial $t = 0$, le pendule est écarté d'un angle θ_0 et lâché sans vitesse : $\dot{\theta}(t = 0) = 0$.

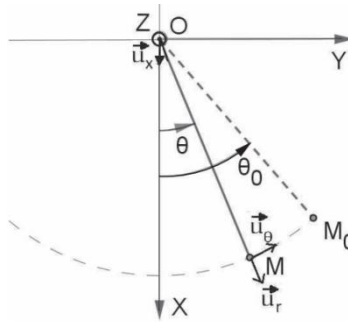


Figure 9 – Pendule simple

Données :

- * Accélération de la pesanteur : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$
- * Longueur du fil du pendule simple : $\ell_0 = 7,0 \text{ m}$

- 1- Exprimer les vecteurs vitesse $\vec{v}$ et accélération $\vec{a}$ du point M dans la base polaire $\{\vec{u}_r, \vec{u}_\theta\}$ dans le cas général, puis dans le cas où la longueur du fil est constante : $\ell = \ell_0$.
- 2- Expliciter l'énergie potentielle de pesanteur $Ep(\theta)$ du point M en fonction de m , g , ℓ_0 et de θ .
On prendra $Ep\left(\theta = \frac{\pi}{2}\right) = 0$.
- 3- Établir l'équation différentielle vérifiée par θ . On posera $\omega_0 = \sqrt{g/\ell_0}$.
- 4- Dans le cas de petits mouvements, déterminer la loi horaire $\theta(t)$.
- 5- Calculer littéralement, puis numériquement la période T_0 du mouvement.

Afin de tenir compte de l'intervention des coéquipiers, on considère désormais que la longueur du fil, notée $\ell(t)$, varie dans le temps. On ne se place plus dans le cas de petits mouvements.

- 6- En appliquant le principe fondamental de la dynamique, montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit à présent :

$$\ddot{\theta} + \frac{2\dot{\ell}(t)}{\ell(t)}\dot{\theta} + \frac{g}{\ell(t)}\sin\theta = 0$$

Cette équation étant difficile à résoudre analytiquement, on opte pour une approche discrète dans laquelle la longueur $\ell(t)$ passe instantanément de la valeur $\ell_0(1 + \alpha)$ à la valeur $\ell_0(1 - \alpha)$ au passage par la verticale, et reprend sa valeur $\ell_0(1 + \alpha)$ aux positions extrêmes où sa vitesse s'annule. On a $0 < \alpha < 1$. Lors d'un mouvement entre $M_{n,1}$ et $M_{n,4}$, le mobile part du point $M_{n,1}$ d'angle non orienté θ_n avec une vitesse nulle, et arrive en $M_{n,4}$ d'angle non orienté θ_{n+1} avec une vitesse nulle (voir **figure 10**). Dans la phase retour, le mobile repart de $M_{n+1,1}$ sans vitesse.

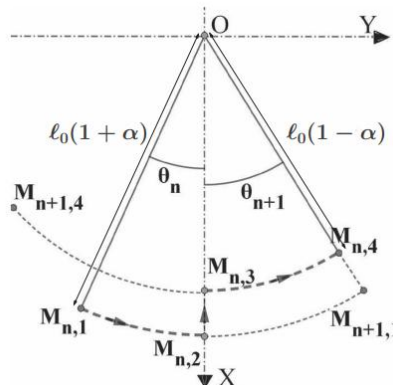


Figure 10 – Pendule de longueur variable

- 7- Que dire de l'énergie mécanique entre les points $M_{n,1}$ et $M_{n,2}$?

- 8- En adaptant le résultat de la question Q2, montrer que la vitesse $v_{n,2}$ au point $M_{n,2}$ lors du passage du mobile par la verticale peut s'écrire :

$$v_{n,2} = \sqrt{2g\ell_0\beta} (1 - \cos \theta_n)^\gamma$$

Préciser l'expression de β en fonction de α , ainsi que la valeur de l'exposant γ .

- 9- En procédant de la même façon entre les points $M_{n,3}$ et $M_{n,4}$, déterminer la vitesse $v_{n,3}$ en fonction de θ_{n+1} et des autres données de l'exercice.

On montre qu'entre les points $M_{n,2}$ et $M_{n,3}$, la vitesse $v_{n,3}$ a également pour expression :

$$v_{n,3} = \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right) \sqrt{2g\ell_0(1+\alpha)} (1 - \cos \theta_n)^{1/2}$$

- 10- Déterminer alors la relation entre l'angle de montée θ_{n+1} et l'angle θ_n sous la forme :

$$1 - \cos \theta_{n+1} = \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}\right)^\delta (1 - \cos \theta_n)$$

Donner la valeur de l'exposant δ .

- 11- Montrer que l'amplitude des balancements augmente.

- 12- En remarquant que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = 1 - \cos \theta_n$ est géométrique, exprimer en fonction de θ_0 et de α le nombre N d'allers-retours permettant au candidat d'atteindre un angle $\theta = \pi/2$ et ainsi d'attraper l'indice. Calculer numériquement N en prenant $\theta_0 = 20^\circ$ et $\alpha = 1/20$.

Exercice 4 : Le conseil ($\approx 7\%$ du barème)

Après avoir récupéré suffisamment de clés, les candidats se rendent au Conseil pour y affronter les Maîtres du temps dans plusieurs duels afin de récupérer un maximum de temps dans la salle du trésor. L'un de ces duels est baptisé l'aquarium (figure 11).

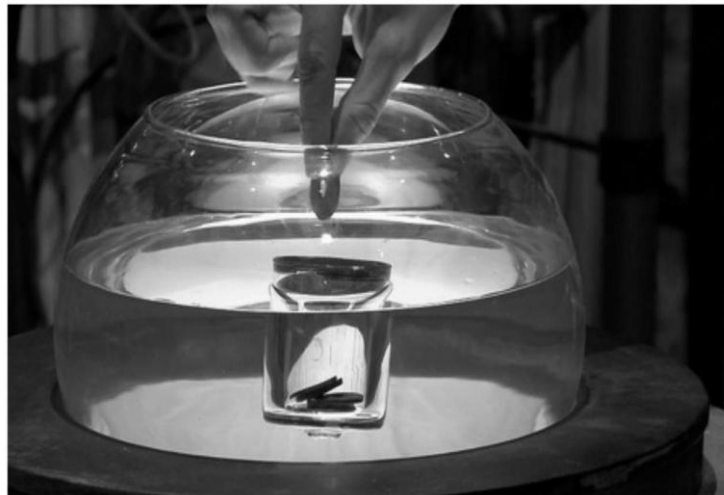


Figure 11 – Duel de l'aquarium

Dans ce duel, le candidat et le Maître du temps ajoutent chacun à leur tour un boyard (une pièce) dans un verre, initialement vide, flottant dans un aquarium. Le premier à faire couler le verre a perdu. On suppose que :

- le bocal est suffisamment profond pour que le verre puisse couler intégralement ;
- le verre reste au centre du bocal et ne touche jamais les bords ;
- le verre, de masse M , est cylindrique de hauteur H et de base circulaire d'aire S ;
- le fond du verre reste toujours horizontal (il ne peut pas s'incliner comme sur la figure 11);
- les pièces ont une masse m et sont toutes horizontales, empilées les unes sur les autres au fond du verre, bien alignées (pas comme sur la figure 11).

Le système ainsi modélisé est représenté figure 12 (avec $n = 3$ pièces).

Données numériques :

- * masse du verre : $M = 125 \text{ g}$;
- * surface de la base du verre : $S = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$;
- * hauteur du verre : $H = 10 \text{ cm}$;
- * masse d'une pièce : $m = 10 \text{ g}$;
- * masse volumique de l'eau : $\mu = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

- 1- Sachant que le Maître du temps joue en premier, qui remporte le duel ? On supposera le cas limite où l'eau est rasante aux bords du verre. Tout élément de raisonnement correct, même partiel, sera récompensé.
- 2- Exprimer, puis calculer la variation d'altitude Δh du fond du verre par rapport à la surface de l'eau lors de l'ajout d'une pièce.

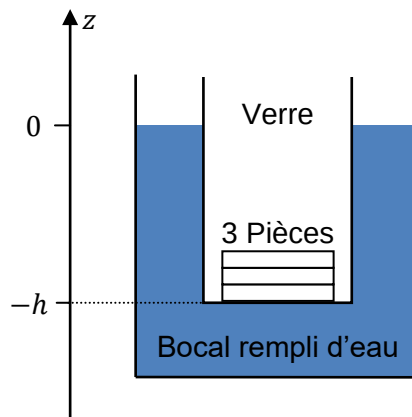


Figure 12 – Schéma du système avec 3 pièces

Exercice 5 : Chute d'une gouttelette d'eau dans l'air ($\approx 21\%$ du barème)

Un nuage est constitué d'une grande quantité de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il se forme par condensation de la vapeur d'eau naturellement présente dans l'atmosphère lorsque les conditions météorologiques sont adéquates. Ces gouttelettes en suspension grossissent en se réunissant sous l'effet des courants atmosphériques jusqu'à atteindre une taille critique, au-delà de laquelle elles tombent sous forme de pluie. Dans cette partie, nous allons étudier la chute d'une gouttelette d'eau à l'aide de deux modélisations pour l'atmosphère : le cas d'une atmosphère sèche, puis le cas d'une atmosphère humide.

On considère les valeurs numériques suivantes pour tout l'exercice :

- * intensité de la pesanteur : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$;
- * viscosité dynamique de l'air : $\eta_a = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa.s}$;
- * masse volumique de l'air : $\rho_a = 1,0 \text{ kg.m}^{-3}$;
- * masse volumique de l'eau : $\rho_e = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$;

● Partie A : Cas d'une atmosphère sèche

Dans un premier temps, on étudie la chute d'une gouttelette d'eau sphérique de masse volumique ρ_e et de rayon constant $R = 0,2 \text{ mm}$ dans une atmosphère sèche, constituée d'air de masse volumique ρ_a et de viscosité dynamique η_a . On néglige tout phénomène d'évaporation au cours de cette chute. A l'instant $t = 0$, on suppose que la gouttelette quitte le nuage d'où elle provient, sans vitesse initiale. Elle est alors soumise à trois forces au cours de sa chute :

- * son poids $\vec{P}$;
- * la poussée d'Archimède exercée par l'air $\vec{P}_A$;
- * une force de frottement fluide exercée par l'air que l'on modélise sous la forme :

$$\vec{f} = -6\pi \eta_a R \vec{v}(t)$$

avec $\vec{v}(t)$ le vecteur vitesse de la gouttelette.

On définit l'axe (Oz) vertical descendant, comme représenté sur la **figure 13**.

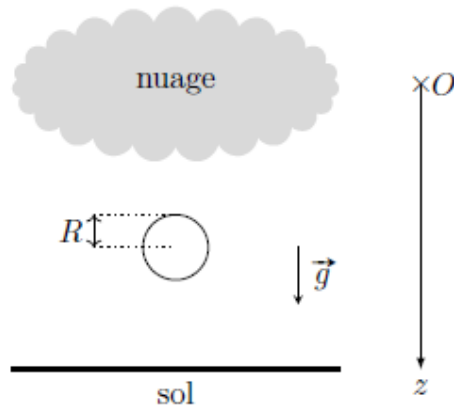


Figure 13 – Chute d'une gouttelette d'eau de rayon constant R dans une atmosphère sèche.

- 1- Exprimer la norme de la poussée d'Archimède subie par la gouttelette en fonction des données de l'énoncé.
- 2- Calculer numériquement le rapport, en norme, de la poussée d'Archimède sur le poids de la gouttelette, puis justifier qu'il est possible de négliger la poussée d'Archimède dans cette modélisation.

Dans la suite, on négligera ainsi toujours la poussée d'Archimède.

- 3- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la composante $v(t)$ de la vitesse de la gouttelette projetée sur l'axe (Oz) vertical descendant.
- 4- A partir de cette équation différentielle, définir un temps caractéristique τ en fonction de R , ρ_e et η_a , puis calculer sa valeur numérique.
- 5- En déduire l'expression de $v(t)$ en fonction de g , τ et t .
- 6- Calculer numériquement la vitesse limite vers laquelle tend la gouttelette au cours de sa chute.

• **Partie B : Cas d'une atmosphère humide**

On étudie maintenant la chute d'une gouttelette d'eau sphérique de masse volumique ρ_e dans une atmosphère humide, principalement constituée d'air de masse volumique ρ_a et de viscosité dynamique η_a . L'humidité du milieu fait croître le rayon $r(t)$ de la gouttelette au cours de sa chute, et on note $m(t)$ sa masse. A l'instant $t = 0$, on suppose que la gouttelette quitte le nuage d'où elle provient, sans vitesse initiale et avec un rayon initial r_0 . En supposant que la poussée d'Archimède est toujours négligeable, la gouttelette est alors soumise à deux forces au cours de sa chute :

- × son poids $\vec{P}$;
- × une force de frottement fluide exercée par l'air que l'on modélise sous la forme :

$$\vec{f} = -6\pi \eta_a R \vec{v}(t)$$

avec $\vec{v}(t)$ le vecteur vitesse de la gouttelette.

On définit l'axe (Oz) vertical descendant, comme représenté sur la **figure 14**.

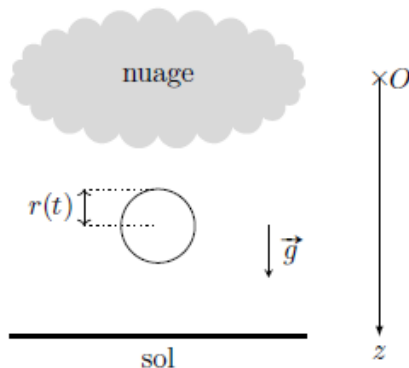


Figure 14 – Chute d'une gouttelette d'eau de rayon variable $r(t)$ dans une atmosphère humide.

L'augmentation du volume de la gouttelette au cours du temps est proportionnelle à sa surface, son rayon peut alors s'exprimer sous la forme :

$$r(t) = r_0 + kt$$

avec k une constante caractéristique de l'humidité du milieu, que l'on ne cherchera pas à exprimer.

- 7- Sachant que la variation de masse a pour expression $dm = \rho_e 4\pi r^2 dr$, exprimer $\frac{dm}{dt}$ en fonction de ρ_e , r_0 , k et t .

Dans le cas d'un système de masse variable $m(t)$, on peut montrer que la seconde loi de Newton reste valable dans un référentiel galiléen à condition de remplacer le terme $\left\{m \frac{d\vec{v}}{dt}\right\}$ par $\left\{\frac{d(m\vec{v})}{dt}\right\}$, ce qui donne en développant : $\left\{m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v}\right\}$.

- 8- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ de la gouttelette projetée sur l'axe (Oz) vertical descendant peut alors s'écrire sous la forme :

$$\frac{dv}{dt} + \left[\frac{A}{r_0 + kt} + \frac{B}{(r_0 + kt)^2} \right] v(t) = g$$

avec A et B des constantes que l'on exprimera en fonction de ρ_e , η_a et k .

Quelques instants après le début de sa chute, le rayon de la gouttelette devient suffisamment important pour que le terme $\frac{B}{(r_0 + kt)^2}$ de l'équation différentielle soit négligeable devant le terme $\frac{A}{r_0 + kt}$.

- 9- En prenant en compte cette simplification, résoudre l'équation différentielle obtenue en résolvant d'abord l'équation sans second membre, puis en cherchant une solution particulière de l'équation complète sous la forme d'une fonction affine ($v_p = at + b$), afin d'en déduire l'expression de $v(t)$ en fonction de g , r_0 , k et t .